

# Penjelasan Akademik Teknis Pembimbingan Skripsi

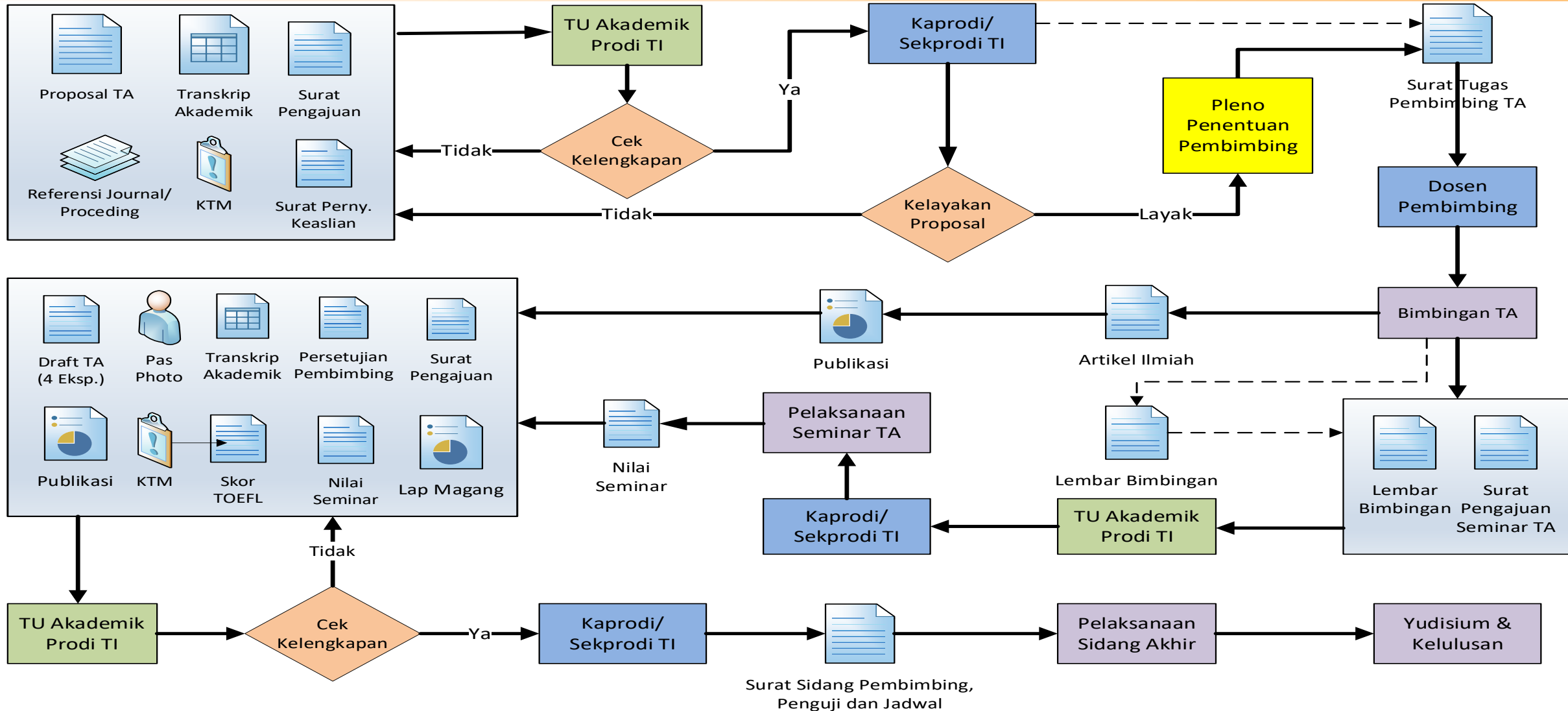
Dr. Akmal, S.Si, MT

12 September 2025

# Pengertian Skripsi (Tugas Akhir)

- Skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau percobaan yang disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan dipertanggung-jawabkan dalam suatu Sidang Ujian Akhir Program untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata satu (S1).
- Skripsi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika memiliki bobot 6 SKS + Seminar TA 1 SKS = 7 SKS.
- Bidang ilmu yang dapat dipilih sebagai topik skripsi sesuai dengan peminatan pada Program Studi Teknik Informatika FMIPA Unpad yaitu system informasi dan rekayasa perangkat lunak, system cerdas dan system grafika dan jaringan computer dan komunikasi data.
- Skripsi untuk S1 tidak perlu ide baru (walau ide baru tidak dilarang, tetapi tidak harus) dan tidak diharuskan ada analisis yang mendalam. Selama ada desain hardware/software, ada prototipe hardware/software, ada pengujian (testing), dan ada kesimpulan.
- Skripsi juga dapat berupa implementasi dari suatu kajian peneliti lain yang dituangkan dalam jurnal/proseding ilmiah yang masih dalam bentuk kajian konsep/teori

# Alur Prosedur Tugas Akhir



# Hal-hal Terkait dengan Proses Pembimbingan

- Teknis kegiatan pembimbingan skripsi bisa dilakukan secara online dan offline
- Mahasiswa menggunakan zoom dengan format penulisan **NPM\_Nama** pada saat pembimbingan online
- Mahasiswa **wajib hadir** pada kegiatan pembimbingan **terjadwal** oleh pembimbing (dikoordinasikan dengan pembimbing 1 dan 2)
- Mahasiswa bersama-sama pembimbing bisa melaksanakan pembimbingan di luar jadwal wajib, agar pada saat pembimbingan terjadwal tidak terlalu lama.
- Mahasiswa sudah membaca dan mempelajari Panduan penulisan Tugas akhir dan memiliki template skripsi
- Pembimbingan minimal 10x dengan masing-masing pembimbing
- Isi Absensi dan kegiatan bimbingan di [students.unpad.ac.id](https://students.unpad.ac.id)

# Catatan Bimbingan Skripsi

1. Catatan Bimbingan dimasukkan sebagai dokumentasi progress kegiatan pembimbingan.
2. Catatan bimbingan diisi oleh mahasiswa yang sedang TA berdasarkan tanggal pertemuan kegiatan bimbingan
3. Pengisian catatan bimbingan diakses di <https://students.unpad.ac.id>

**MENU**

- » Home
- » Akademik
  - » Transkrip Nilai
  - » Kartu Kemajuan Studi
  - » Kartu Rencana Studi
- » PKRS
- » Kurikulum
- » Konsultasi
- » Jadwal & Absensi Kuliah
- » Jadwal UAS
- » Pengajuan Judul & Sidang
- » Repositori TA
- » **Catatan Bimbingan**
- » Pendaftaran Kegiatan
  - » Kelompok OKK
  - » Beasiswa
  - » Pelatihan, Seminar, dll
  - » Kuliah Kerja Nyata
- » Catatan Prestasi
- » Unggah Karya Ilmiah
- » Wisuda
- » Pendaftaran SMUP
- » Kompetisi Penalaran
- » Status Registrasi
- » Informasi Tagihan
- » Status Her-Registrasi
- » Penyesuaian Tagihan
- » Profil
  - » Biodata
  - » Ganti Password
- » Lain-lain
  - » Pemilihan Raya
  - » Sumbangan Dana Abadi
- » Logout

 **UNIVERSITAS PADJADJARAN**

» Catatan Bimbingan

**CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**NPM** : 900110130001

**Nama** : Mahasiswa Dummy S1 1

**Angkatan** : 20231

**Program** : 10 - Sarjana

**Program Studi** : 900110 - PRODI DUMMY S1



+ Tambah

Cetak

| No | Tgl Bimbingan | BAB | Kegiatan Bimbingan | Pembimbing | Action |
|----|---------------|-----|--------------------|------------|--------|
|----|---------------|-----|--------------------|------------|--------|

# Info Seminar dan Sidang

- Tidak dibenarkan memberikan konsumsi (dan hadiah apapun) berkaitan dengan proses Pendidikan di prodi Teknik Informatika Unpad kepada dosen / tendik.

# Penggunaan Template

**PENGENALAN KONTEKS EMOSI PADA TEKS PERCAKAPAN  
MENGUNAKAN METODA *DEEP LEARNING* JARINGAN *LONG  
SHORT-TERM MEMORY (LSTM)* DAN *ATTENTION***

**SKRIPSI**

diajukan untuk menempuh ujian sarjan  
pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Padjadjaran

NAMA LENGKAP  
NPM 140810160053



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
SUMEDANG  
2020

**SKRIPSI**

**PENGENALAN KONTEKS EMOSI PADA TEKS PERCAKAPAN  
MENGUNAKAN METODA *DEEP LEARNING* JARINGAN *LONG  
SHORT-TERM MEMORY (LSTM)* DAN *ATTENTION***

**INTRODUCTION TO EMOTIONAL CONTEXT IN CONVERSATION  
TEXT USING NETWORK DEEP LEARNING METHODS LONG SHORT-  
TERM MEMORY (LSTM) AND ATTENTION**

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

NAMA LENGKAP  
NPM 140810160053

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal .....

Susunan Tim Penguji

- |                                                                 |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1. <u>Dr. Juli Rejito, M.Kom.</u><br>NIP. 19680717 199303 1 003 | Ketua Tim Penguji | ..... |
| 2. ....<br>NIP. ....                                            | Pembimbing I      | ..... |
| 3. ....<br>NIP. ....                                            | Pembimbing II     | ..... |
| 4. ....<br>NIP. ....                                            | Penguji           | ..... |
| 5. ....<br>NIP. ....                                            | Penguji           | ..... |
| 6. ....<br>NIP. ....                                            | Penguji           | ..... |

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim.* Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “.....” sebagai salah satu syarat menempuh sarjana pada Program Studi S-1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak ....., sebagai pembimbing utama, Bapak Aditya Pradana, S.T., M.Eng, sebagai pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa yang menjadi pendorong dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. ...., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.
2. ...., selaku Kepala Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

# Penggunaan Template

## ABSTRAK

Di era digital ini, banyak universitas yang menyediakan web repositori dimana mahasiswa dapat mengakses berkas digital dari skripsi atau karya ilmiah milik *civitas academica*. Digitalisasi ini tentunya memudahkan mahasiswa dalam memperoleh referensi dan sumber bacaan tanpa perlu mengunjungi perpustakaan. Pada saat ini, program studi Teknik Informatika Unpad belum memiliki repositori maupun sarana serupa. Hal inilah yang menjadi motivasi dasar pada penelitian ini untuk membangun repositori skripsi Teknik Informatika Unpad. Optimalnya, sebuah web harus responsif terhadap *smartphone* dan memiliki pengalaman pengguna yang baik.

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan *Extreme Programming* dengan model pengembangan perangkat lunak *Agile* sehingga bersifat gesit dan iteratif. Metoda *Extreme Programming* memiliki 6 fase yaitu fase eksplorasi, fase perencanaan, fase iterasi untuk dirilis, fase produksi, fase pemeliharaan, dan fase akhir. Dengan siklus singkat dan berfokus pada permintaan pengguna, aplikasi terus mendapat *feedback* sehingga meningkatkan kualitas aplikasi.

Dari hasil penelitian didapat nilai *usability testing* sebesar 88.53% dan *heuristic evaluation* sebesar 72%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem repositori yang dibangun dengan keunggulan PWA dan metode *Extreme Programming* berjalan dengan baik dan memiliki nilai kepuasan yang baik pula.

**Kata Kunci :** ExpressJs, *Extreme Programming*, PWA, ReactJs, Repositori

## ABSTRACT

*In this digital era, many universities provide a web repository where students can access digital files from theses or scientific works belonging to the academic community. This digitization certainly makes it easier for students to obtain references and reading sources without the need to visit the library. At this time, Unpad Informatics Engineering study program does not yet have a repository or similar facilities. This is the basic motivation for this research to build a thesis repository for Informatics Engineering Unpad. Optimally, a web should be responsive to smartphones and have a good user experience.*

*The research method used in this study utilizes Extreme Programming with the Agile software development model so that it is agile and iterative. The Extreme Programming method has 6 phases, namely the exploration phase, the planning phase, the iteration phase for release, the production phase, the maintenance phase, and the final phase. With a short cycle and focused on user requests, the application continues to receive feedback, thereby improving application quality.*

*The results showed that the usability testing value was 88.53% and the heuristic evaluation was 72%. From these results it can be concluded that the repository system built with the advantages of PWA and the Extreme Programming method runs well and has a good satisfaction score as well.*

**Keywords :** ExpressJs, *Extreme Programming*, PWA, ReactJs, Repository

## DAFTAR ISI

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                             | iii  |
| ABSTRAK .....                                    | v    |
| ABSTRACT .....                                   | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                 | vii  |
| DAFTAR TABEL .....                               | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                              | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                            | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                         | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                   | 5    |
| 1.3 Batasan Masalah .....                        | 5    |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....           | 6    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                     | 6    |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....                  | 7    |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                  | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                    | 10   |
| 2.1 Repositori Institusi .....                   | 10   |
| 2.2 <i>Extreme Programming</i> .....             | 10   |
| 2.3 <i>Progressive Web Apps</i> .....            | 14   |
| 2.4 ReactJS .....                                | 15   |
| 2.5 Express .....                                | 16   |
| 2.6 Javascript .....                             | 17   |
| 2.7 Bootstrap .....                              | 18   |
| 2.8 MySQL .....                                  | 19   |
| 2.9 <i>Unified Modeling Language (UML)</i> ..... | 19   |
| 2.9.1 <i>Use Case Diagram</i> .....              | 20   |
| 2.9.2 <i>Activity Diagram</i> .....              | 21   |
| 2.9.3 <i>Deployment Diagram</i> .....            | 22   |



# Penggunaan Template

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Siklus Hidup XP (Krishna <i>et al.</i> , 2011).....                                     | 12 |
| Gambar 2.2 Prinsip Utama PWA (Karpagam <i>et al.</i> , 2017).....                                  | 15 |
| Gambar 2.3 Alur <i>Request</i> pada Express (Hahn, 2016:7).....                                    | 16 |
| Gambar 2.4 Struktur Aplikasi pada Heroku (Heroku, 2020).....                                       | 31 |
| Gambar 3.1 Kompatibilitas <i>Browser</i> Chrome dan Mozilla pada Perangkat<br>(Santoni, 2018)..... | 35 |
| Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i> .....                                                           | 41 |
| Gambar 3.3 <i>Activity Diagram</i> .....                                                           | 43 |
| Gambar 3.4 <i>Deployment Diagram</i> .....                                                         | 44 |
| Gambar 3.5 <i>Entity Relationship Diagram</i> .....                                                | 45 |
| Gambar 3.6 Model Data Fisik.....                                                                   | 46 |
| Gambar 3.7 Desain Halaman Utama.....                                                               | 49 |
| Gambar 3.8 Desain Halaman Registrasi Bagian 1.....                                                 | 50 |
| Gambar 3.9 Desain Halaman Registrasi Bagian 2.....                                                 | 50 |
| Gambar 3.10 Desain <i>Login Section</i> .....                                                      | 51 |
| Gambar 3.11 Desain Halaman Detail Skripsi.....                                                     | 52 |
| Gambar 3.12 Desain Halaman Unggah Skripsi.....                                                     | 53 |
| Gambar 3.13 Desain Halaman Profil Mahasiswa.....                                                   | 54 |
| Gambar 3.14 Desain Halaman <i>Edit Password</i> .....                                              | 54 |
| Gambar 3.15 Desain Halaman Status Skripsi.....                                                     | 55 |
| Gambar 3.16 Desain Halaman Menu Admin.....                                                         | 55 |
| Gambar 3.17 Desain Halaman Verifikasi Akun Mahasiswa.....                                          | 56 |
| Gambar 3.18 Desain Halaman Tinjau Skripsi.....                                                     | 57 |
| Gambar 3.19 Desain Halaman Kontak Admin.....                                                       | 58 |
| Gambar 3.20 Desain Halaman Lupa <i>Password</i> .....                                              | 58 |
| Gambar 4.1 Halaman Utama pada <i>Desktop</i> (a) dan <i>Mobile</i> (b).....                        | 66 |
| Gambar 4.2 Halaman Registrasi bagian 1.....                                                        | 68 |
| Gambar 4.3 Halaman Registrasi Bagian 2.....                                                        | 69 |
| Gambar 4.4 Menu <i>Login</i> .....                                                                 | 74 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi terus berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi ini tentunya memberi perubahan pada gaya hidup manusia. Dewasa ini, banyak universitas yang menyediakan web repositori universitas dimana mahasiswa dapat mengakses berkas digital dari skripsi mahasiswa, disertasi, maupun karya ilmiah dosen yang merupakan karya *civitas academica* dari perguruan tinggi tersebut. Repositori institusi memiliki artian sebagai sekumpulan set layanan yang ditawarkan universitas kepada masyarakat untuk pengelolaan dan penyebaran dari materi yang dibuat oleh institusi tersebut (Repanovici, 2009).

Metode XP akan digunakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak repositori skripsi yang akan dibangun oleh penulis karena secara teori XP cocok untuk digunakan sebagai kerangka kerja proyek kecil seperti proyek repositori skripsi ini. Web repositori skripsi juga akan rentan dengan perubahan kebutuhan maka dibutuhkan metode yang fleksibel seperti XP. Rilis kecil pada tahapan XP akan memudahkan penulis dalam mendapatkan *feedback* dan membangun perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menerapkan XP diharapkan dapat menghasilkan web repositori dengan kualitas baik dalam waktu singkat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengusulkan rancangan web repositori skripsi Teknik Informatika Unpad yang dapat digunakan untuk mengakses skripsi mahasiswa Teknik Informatika Unpad. Rancangan web ini dibangun dengan menggunakan kerangka kerja ReactJS dan konsep PWA dengan metode pengembangan perangkat lunak XP.

#### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan apa saja yang diperlukan pada tiap XP dalam pengembangan web repositori?
2. Bagaimana implementasi PWA pada web repositori untuk meningkatkan kualitas web?

# Penggunaan Template

5

1. Studi literatur. Pada tahap ini penulis mencari referensi dan informasi dari buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian.
2. Penerapan metode XP. Pada tahap ini penulis membangun aplikasi sesuai dengan tahapan pada metode XP
  - a. Eksplorasi, yaitu menentukan kebutuhan dan membuat *user story*.
  - b. Perencanaan, yaitu menetapkan prioritas pengerjaan fitur.
  - c. Iterasi untuk dirilis, yaitu melakukan analisis, desain, dan *testing*.
  - d. Produksi, yaitu melakukan rilis kecil untuk mendapatkan *feedback*.
  - e. Pemeliharaan, yaitu melakukan pembaharuan dan rilis.
3. Penulisan laporan. Pada tahap ini penulis menuliskan hasil penelitian ke dalam laporan skripsi.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi materi yang akan dibahas pada setiap bab. Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

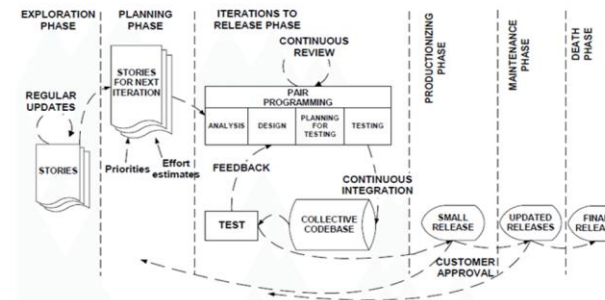
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari topik penulisan skripsi, pokok permasalahan berupa identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi, metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan seluruh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu tentang metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan, penjelasan

9

Fase iterasi untuk dirilis adalah fase yang paling penting. Pada fase ini analisis, desain, dan pengujian ini berlangsung melalui *pair programming*. Tiga tahapan tersebut dilakukan secara berurutan dan berulang. Pada fase produksi, rilis kecil ditunjukkan kepada pelanggan untuk diminta *feedback* dan persetujuan dari sistem yang dibangun. Pada fase pemeliharaan, pembaruan proyek dilakukan berdasarkan *feedback* yang didapat dari fase produksi. Kemudian dirilis dengan persetujuan pelanggan. Terakhir, pada fase akhir, produk final akan dirilis (Krishna *et al.*, 2011).



Gambar 2.1 Siklus Hidup XP (Krishna *et al.*, 2011)

XP memiliki nilai-nilai yaitu kesederhanaan (*simplicity*), komunikasi (*communication*), umpan balik (*feedback*), dan keberanian (*courage*) (Beck and Andreas, 2004). Nilai Kesederhanaan karena XP hanya akan membuat fitur yang benar-benar dibutuhkan. Nilai komunikasi yang dimaksud ialah keikutsertaan

15

Tabel 2.1 Simbol-Simbol pada *Use Case Diagram*

| No | Simbol                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Use Case</i><br>       | Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor                                                                                                                       |
| 2  | <i>Actor</i><br>          | Orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda atau nama aktor.                                                                                 |
| 3  | <i>Association</i><br>    | Komunikasi antara aktor dengan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada diagram                                                                                                                                                |
| 4  | <i>Extend</i><br>         | Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa <i>use case</i> tambahan itu. Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan. |
| 5  | <i>Generalization</i><br> | Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.                                                                        |

# Catatan

- Gunakan template yang sudah disediakan (*Template Skripsi Versi 2024*)
- Hal yang paling mudah dilakukan agar skripsi memiliki format yang sesuai dan baik adalah konten skripsi dimasukan ke dalam template
- Baca keterangan/note yang ada dalam template

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PENGENALAN KONTEKS EMOSI PADA TEKS PERCAKAPAN<br/>MENGUNAKAN METODA <i>DEEP LEARNING</i> JARINGAN <i>LONG<br/>SHORT-TERM MEMORY (LSTM)</i> DAN <i>ATTENTION</i></b></p> <p><b>SKRIPSI</b></p> <p>diajukan untuk menempuh ujian sarjan<br/>pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam<br/>Universitas Padjadjaran</p> <p>NAMA LENGKAP<br/>NPM 140810160053</p> | <p>jrejito 1.Judul ditulis dalam huruf ▼</p> <p>jrejito 1. Kertas yang digunakan ▼</p> <p>jrejito Nama Lengkap ditulis huruf ▼</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Comments

jrejito February 08, 2021

1.Judul ditulis dalam huruf BOLD dan KAPITAL

2.Kata dalam Bahasa Inggris ditulis ITALIC.

3.Singkatan ditulis lengkap dengan kepanjangannya.

New Comment

Delete

Previous

Next

Show Comments

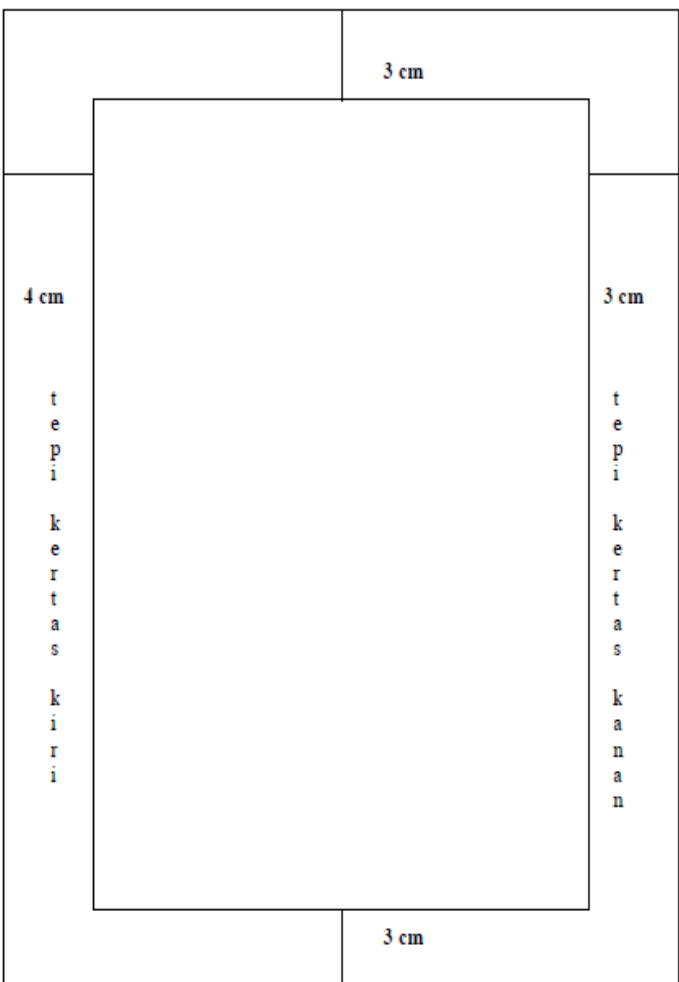
Ink Comment

Delete

Delete All Comments Shown

Delete All Comments in Document

tepi kertas atas



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, dibahas latar belakang pelaksanaan magang, identifikasi dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, dijelaskan pula lokasi dan waktu pelaksanaan magang untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang dilakukan.

### 1.1 Latar Belakang

Pada era digital seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan data semakin meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan upaya untuk menjadikan informasi lebih mudah. Salah satu sarana utama dalam mengakses informasi adalah melalui *website*.

*Website* adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan diakses melalui jaringan seperti internet atau intranet. Setiap halaman web dalam sebuah *website* dapat diidentifikasi menggunakan *Uniform Resource Identifier* (URI) yang unik. *Website* dapat mencakup berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya, serta dapat diakses melalui perangkat seperti komputer, ponsel, dan perangkat lainnya yang mendukung browser web (W3C, 2025). Beberapa *website* memiliki akses khusus yang diperuntukkan bagi organisasi tertentu, salah satunya adalah *website* DigitalPass Telkom Indonesia.

Telkom Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Untuk membantu *Product Owner* (PO) Internal

## 1. PENGETIKAN

### A. Kertas dan Ukuran

Laporan MAGANG diketik pada kertas berwarna putih ukuran A4 (21,0 cm x 29,7 cm) dengan berat 80 gram. Apabila di dalam tulisan harus dipergunakan kertas khusus, seperti kertas millimeter untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan, dan sejenisnya, maka boleh menggunakan kertas diluar batas ukuran yang telah ditentukan kemudian dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah yang telah ditentukan.

### B. Spasi Pengetikan

1. Jarak antara penulisan bab dengan nama bab adalah 2 spasi (spasi double)
2. Jarak antara judul bab dengan judul subbab adalah 2 spasi (double) & 2x enter.
3. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya adalah 2 spasi.
4. Jarak antara satu subbab dengan subbab yang lain adalah 2 spasi.
5. Khusus untuk keterangan judul tabel / judul gambar yang lebih dari satu baris, diketik dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara gambar/tabel dengan judul gambar / judul tabel adalah 1,5 spasi.

### C. Batas Tepi Pengetikan

Batas tepi pengetikan naskah mengikuti aturan berikut :

|            |        |
|------------|--------|
| Tepi atas  | : 4 cm |
| Tepi bawah | : 3 cm |
| Tepi kanan | : 3 cm |
| Tepi kiri  | : 3 cm |



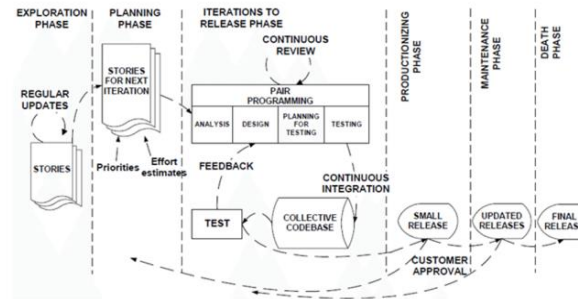
Metode XP akan digunakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak repositori skripsi yang akan dibangun oleh penulis karena secara teori XP cocok untuk digunakan sebagai kerangka kerja proyek kecil seperti proyek repositori skripsi ini. Web repositori skripsi juga akan rentan dengan perubahan kebutuhan maka dibutuhkan metode yang fleksibel seperti XP. Rilis kecil pada tahapan XP akan memudahkan penulis dalam mendapatkan *feedback* dan membangun perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menerapkan XP diharapkan dapat menghasilkan web repositori dengan kualitas baik dalam waktu singkat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengusulkan rancangan web repositori skripsi Teknik Informatika Unpad yang dapat digunakan untuk mengakses skripsi mahasiswa Teknik Informatika Unpad. Rancangan web ini dibangun dengan menggunakan kerangka kerja ReactJS dan konsep PWA dengan metode pengembangan perangkat lunak XP.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan apa saja yang diperlukan pada tiap XP dalam pengembangan web repositori?
2. Bagaimana implementasi PWA pada web repositori untuk meningkatkan kualitas web?

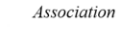
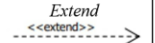
Fase iterasi untuk dirilis adalah fase yang paling penting. Pada fase ini analisis, desain, dan pengujian ini berlangsung melalui *pair programming*. Tiga tahapan tersebut dilakukan secara berurut dan berulang. Pada fase produksi, rilis kecil ditunjukkan kepada pelanggan untuk diminta *feedback* dan persetujuan dari sistem yang dibangun. Pada fase pemeliharaan, pembaruan proyek dilakukan berdasarkan *feedback* yang didapat dari fase produksi. Kemudian dirilis dengan persetujuan pelanggan. Terakhir, pada fase akhir, produk final akan dirilis (Krishna *et al.*, 2011).



Gambar 2.1 Siklus Hidup XP (Krishna *et al.*, 2011)

XP memiliki nilai-nilai yaitu kesederhanaan (*simplicity*), komunikasi (*communication*), umpan balik (*feedback*), dan keberanian (*courage*) (Beck and Andreas, 2004). Nilai Kesederhanaan karena XP hanya akan membuat fitur yang benar-benar dibutuhkan. Nilai komunikasi yang dimaksud ialah keikutsertaan

Tabel 2.1 Simbol-Simbol pada *Use Case Diagram*

| No | Simbol                                                                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    | Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor                                                                                                                       |
| 2  |   | Orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda atau nama aktor.                                                                                 |
| 3  |  | Komunikasi antara aktor dengan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada diagram                                                                                                                                                |
| 4  |  | Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa <i>use case</i> tambahan itu. Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan. |
| 5  |  | Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.                                                                        |

# Pengetikan

## D. Pengetikan Alinea Baru

Pengetikan alinea baru dimulai pada huruf keenam dari tepi kiri.

Beri narasi / mukadimah atau pengantar di awal bab 1,2,3,4, dan 5

## E. Pengetikan Bab, Subbab, Anak Subbab dan Point

1. Nama bab diketik dengan huruf kapital dimulai dari tepi atas. Nomor urut bab ditulis dengan huruf Romawi dan ditulis ditengah-tengah kertas diatas nama bab.
2. Pengetikan nama subbab dan nomor subbab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal subbab ditulis dengan huruf kapital dan jika ada kata tugas, seperti : dalam, terhadap, pada, dsb maka ditulis dengan huruf biasa/huruf kecil.  
Nomor subbab ditulis dengan menggunakan angka sesuai dengan bab-nya dan tanpa menggunakan tanda titik di belakangnya.  
Contoh : Untuk **Bab I** → subbab : **1.1** (dan seterusnya)
3. Pengetikan anak subbab sama dengan pengetikan subbab.  
Contoh : **1.1.1** (dan seterusnya)
4. Pengetikan point dimulai pada posisi huruf pertama diatasnya.  
Jika ada judul point, maka boleh dicetak tebal.
5. Penomoran untuk subbab, anak subbab maupun point tidak boleh menggunakan bullet (simbol-simbol).

# Pengetikan

## 2. PENGETIKAN

### A. Penomoran

#### 1. Penomoran Halaman

- a. Penomoran halaman dimulai dari Lembar Pengesahan sampai Daftar Pustaka.
- b. Untuk halaman Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar, penomoran menggunakan angka Romawi kecil (dimulai dari i, ii, iii, dst).
- a. Untuk awal bab, nomor halaman diletakkan di bawah tengah, 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Untuk halaman berikutnya, nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas, 2 spasi diatas baris teks.  
Nomor halaman menggunakan angka Arab.

#### 2. Penomoran Matematis

Jika didalam laporan/naskah terdapat sejumlah persamaan matematis, penomoran diketik dengan angka Arab yang ditempatkan dekat batas tepi kanan diantara dua tanda kurung.

### B. Huruf Miring (Italics)

Huruf miring digunakan untuk :

- a. Judul buku, nama terbitan berkala atau nama publikasi yang lain serta nomor cetakan/penerbitan dalam daftar pustaka.
- b. Istilah , kosakata atau kalimat bahasa asing (kecuali nama produk, nama tempat, nama perusahaan/badan hukum) yang digunakan dalam teks.
- c. Jika istilah asing berupa kepanjangan dari suatu singkatan, maka untuk singkatan tetap tegak sedangkan kepanjangan-nya dicetak miring.  
Contoh : LAN (*Local Area Network*)

# Catatan

- Cek kembali kesesuaian :
  - Ukuran kertas adalah A4
  - Jenis font dan sizenya
  - Ukuran margin (top, left, right dan bottom)
  - Penomoran halaman, pada setiap BAB awal, penomoran halaman berada pada posisi “tengah bawah”, halaman berikutnya pada posisi “atas kanan”
  - Penomoran gambar urut mengikuti bab, diawali dengan nomor 1.
  - Penomoran tabel urut mengikuti bab, diawali dengan nomor 1.
  - Judul gambar dicantumkan setelah isi gambar
  - Judul tabel dicantumkan sebelum isi table
  - Gambar harus terlihat jelas dan terbaca dengan baik
  - Tabel yang pindah halaman maka header tabel dicantumkan lagi
  - Isi dalam tabel ditulis dengan format 1 spasi
- **Gunakan software Mendeley** untuk memudahkan menulis referensi / acuan



# Penjelasan Abstrak / *Abstract*

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 150-200 kata.
2. Abstrak ditulis dengan susunan Latar Belakang, Metode, Hasil, Simpulan, dan Kata Kunci.
3. Latar belakang (background) memuat masalah penelitian utama secara ringkas diakhiri dengan tujuan penelitian.
4. Metode (methods) memuat metode/desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, cara analisis data, dan prosedur penelitian secara ringkas (bila memungkinkan).
5. Hasil (results) memuat hasil penelitian secara kuantitatif atau nilai statistik yang lain maupun secara kualitatif.
6. Kesimpulan (conclusion) merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian.
7. Kata kunci (key words) memuat kata-kata pokok yang terdiri dari 4-5 kata.

# BAB I Pendahuluan

## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                   | iii  |
| ABSTRAK .....                          | v    |
| ABSTRACT .....                         | vi   |
| DAFTAR ISI .....                       | vii  |
| DAFTAR TABEL .....                     | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....               | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....         | 5    |
| 1.3 Batasan Masalah .....              | 5    |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian ..... | 6    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....           | 6    |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....        | 7    |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....        | 8    |

1. Latar belakang dari sebuah makalah penelitian adalah komponen penting yang memberikan konteks yang mendasari penelitian, mengatur jalannya penelitian, dan membantu memahami alasan untuk melakukan penelitian. Latar belakang ini harus memberikan informasi umum tentang topik penelitian dan menekankan tujuan utama penelitian. Bagian ini harus membahas kemajuan di lapangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, dengan menyajikan gambaran umum kronologis untuk menekankan kemajuan di lapangan.
2. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah kemudian adalah mendefinisikan masalah penelitian.
3. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus.

# BAB I Pendahuluan

## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                   | iii  |
| ABSTRAK .....                          | v    |
| ABSTRACT .....                         | vi   |
| DAFTAR ISI .....                       | vii  |
| DAFTAR TABEL .....                     | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....               | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....         | 5    |
| 1.3 Batasan Masalah .....              | 5    |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian ..... | 6    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....           | 6    |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....        | 7    |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....        | 8    |

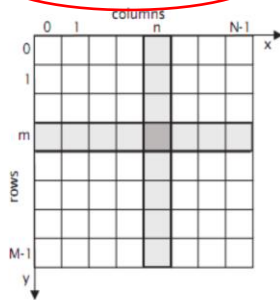
4. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian
5. Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian anda terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang Anda hasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca (harapannya untuk hal yang positif) terhadap permasalahan penelitian anda. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
6. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia

# BAB II. Landasan Teori / Tinjauan Pustaka

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Image Processing

*Image processing* adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai teknik-teknik pengolahan citra. Citra yang dimaksud adalah gambar statis yang berasal dari sensor *vision* berupa IP kamera. Secara matematis, citra merupakan fungsi berkelanjutan dengan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Agar dapat diolah menggunakan komputer maka suatu citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit (Kusumanto & Tompunu, 2011).



Gambar 2.1 Representasi citra digital dalam 2 dimensi

Dalam perkembangannya, pengolahan citra sangat membantu untuk menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh manusia pada umumnya. *Image processing* digunakan untuk keperluan teknologi khususnya dalam bidang *computer vision* (Putri, 2016).

6. Semua Klien dapat mengakses server dalam satu waktu, tanpa harus menunggu yang lain untuk mengakses database.
7. Database MySQL dapat diakses dari semua tempat di internet dengan hak akses tertentu.
8. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas besar, sampai berukuran Gigabyte.
9. MySQL dapat berjalan di berbagai operating system seperti Linux, Windows, Solaris, dan lainnya.

### 2.5 Laravel

Laravel adalah sebuah Framework PHP dirilis dibawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh Github, sama seperti *framework* lain, laravel dibangun dengan konsep MVC (Model-Controller-View), kemudian Laravel dilengkapi juga *command line tool* yang bernama "Artisan" yang bisa digunakan untuk *packaging bundle* dan instalasi bundle melalui *command prompt* (Aminudin, 2015).

Framework Laravel memiliki fokus di bagian *end-user*, sehingga Laravel berfokus pada kejelasan dan kesederhanaan, penulisan dan tampilan, dan fungsionalitas aplikasi web. Dengan berbagai fokus itu membuat banyak developer maupun perusahaan memilih framework Laravel dalam membangun aplikasi serta website. Kelebihan Laravel menurut Aminudin (2015):

1. Laravel adalah framework PHP yang *expressif*, artinya ketika melihat suatu sintaks Laravel, seorang programmer diharapkan akan langsung tahu kegunaan dari sintaks tersebut.

Keterangan :

1. Teori "bukan" atau "tidak hanya berisi" definisi
2. Teori seharusnya memuat konsep dan bisa jadi memerlukan penjelasan/table/gambar bagian dari teori tersebut
3. Teori seharusnya diambil dari sumber aslinya, biasanya adalah textbook bukan teori yang diambil saduran dari jurnal/paper yang ditulis oleh penulis jurnal/paper
4. Kusumanto, Putri, Aminudin adalah contoh yang salah, karena mereka tidak pernah membuat teorinya



# BAB II. Landasan Teori / Tinjauan Pustaka

Tabel 2.3 menunjukkan kriteria yang di serap dengan penggunaan data primer berupa peta beserta aspek penilaian rinci terhadap kriteria yang digunakan. Adapun rincian tiap kriteria disesuaikan dengan ketersediaan lahan pada lokasi.

## 2.3 Sistem Informasi Geografis

Sebagai salah satu produk IPTEK yang cukup lama di gunakan, sistem informasi geografis atau SIG merupakan salah satu metode yang sudah sering digunakan dalam pemecahan masalah dengan data spasial. Sistem ini dapat membantu dalam memvisualisasikan permasalahan yang berkaitan dengan lokasi dengan peta. Dalam artian yang lebih rincinya, sistem informasi geografis adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan semua jenis data geografis (Bolstad, 2016). Kata kunci dari teknologi ini adalah Geografi - ini berarti bahwa sebagian datanya bersifat spasial. Dengan kata lain, data yang dalam beberapa cara dirujuk ke lokasi di bumi (Bolstad, 2016). SIG dapat digunakan sebagai alat dalam pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan, serta untuk visualisasi data dalam lingkungan spasial.

### 2.3.1 Tipe Data dalam Sistem Informasi Geografis

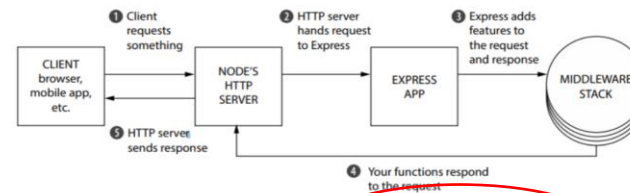
Pada dasarnya, Sistem Informasi Geografis mengintegrasikan komponen komputer, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan seseorang terlatih untuk menyusun, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data spasial yang direferensikan secara geografis bersama dengan informasi non spasial (Kumar, Singh, & Kaur, 2019). Dengan begitu, data

menciptakan pondasi yang memudahkan *developer* membangun aplikasi web (Freeman, 2019:31).

Pada aplikasi ReactJS, setiap DOM akan disalin oleh ReactJS ke dalam *Virtual DOM* dan *Virtual DOM* akan bertanggung jawab menangani setiap elemen yang ada. Setiap terdapat perubahan pada *Virtual DOM*, ReactJS akan membandingkan *Virtual DOM* yang baru dengan *Virtual DOM* sebelum terdapat perubahan. Dengan cara membandingkan kedua *Virtual DOM* tersebut, ReactJS akan mampu melihat elemen apa saja yang berubah dan kemudian ReactJS hanya akan memperbarui elemen yang berubah saja pada DOM yang asli.

## 2.9 Express

Express adalah kerangka kerja relatif kecil yang berada di atas fungsionalitas *server* web Node.js untuk menyederhanakan API dan menambahkan fitur baru yang bermanfaat. Express memudahkan pengaturan fungsionalitas aplikasi dengan *middleware* (fungsi-fungsi penanganan permintaan yang lebih kecil) dan perutean, menambah utilitas untuk objek HTTP Node.js, memfasilitasi *rendering* tampilan HTML dinamis, mendefinisikan standar yang mudah diimplementasikan (Hahn, 2016:6).



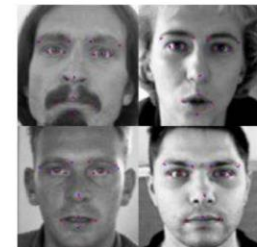
Gambar 2.2 Alur Request pada Express (Hahn, 2016:7)

## 2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait masalah sistem pendeteksi wajah telah dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya, salah satunya dengan menggunakan metode *Deep Convolutional Neural Network*. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian sebelumnya:

### 1. Facial Key Points Detection using Deep Convolutional Neural Network

Penelitian dilakukan oleh Naimish Agarwal, Artus Krohn-Grimberghe dan Ranjana Vyas yang meneliti masalah di bidang *computer vision* dan *machine learning*. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi koordinat dari wajah seseorang contohnya ujung hidung, bagian tengah mata dll. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Deep Convolutional Neural Network* untuk mendeteksi data titik kunci pada wajah. Setelah melakukan proses *training* data dengan total *epochs* sebanyak 3507 yang memakan waktu 20 jam hasil penelitian menunjukan bahwa arsitektur yang dibangun yang bernama LeNet telah berhasil diterapkan untuk masalah deteksi *facial key points* (Agarwal, Grimberghe, & Vyas, 2017).



Gambar 2.4 Wajah beranotasi dengan 15 *key point* wajah, ditandai dengan warna biru untuk asli dan merah untuk prediksi

# Catatan

- Landasan Teori / Tinjauan Pustaka :
  - Dalam subbab minimal berisi 2 paragraf yang menjelaskan tentang landasan teori/daftar Pustaka. Setiap paragraf minimal berisi 5 baris.
  - Teori “bukan” atau “tidak hanya berisi” definisi
  - Teori seharusnya memuat konsep dan bisa jadi memerlukan penjelasan/ table/gambar bagian dari teori tersebut
  - Teori seharusnya diambil dari sumber aslinya, biasanya adalah *textbook* atau *official website* bukan teori yang diambil saduran dari jurnal/paper yang ditulis oleh penulis jurnal/paper
  - Jurnal atau paper bisa diambil sebagai referensi dalam Tinjauan Pustaka yang merupakan hasil dari Explorasi/Penelitian dari peneliti terdahulu, dimasukkan dalam subbab Penelitian Sebelumnya atau subbab Penelitian Terdahulu.
  - Setiap referensi yang dituliskan dalam Landasan Teori/Tinjauan Pustaka harus termuat dalam DAFTAR PUSTAKA, ditulis lengkap seluruh penulis, tahun, judul buku/textbook, penerbit, kota terbit



# Rumus atau Formula

14

$x_i$  = input  
 $f_k$  = fungsi adatif K

Tujuannya adalah untuk memperkirakan fungsi-fungsi dengan meminimalkan fungsi tujuan yang diatur berikut dengan serangkaian parameter  $\theta$  :

$$obj(\theta) = \sum_i^n l(\hat{y}_i y_i) + \sum_i^n \Omega(f_k) \quad (2.2)$$

Keterangan :  
 $l(\hat{y}_i y_i)$  = fungsi keluaran pelatihan  
 $\Omega(f_k)$  = regularisasi

Fungsi kerugian pelatihan mengukur perbedaan antara keluaran yang diprediksi dan keluaran aktual. Regularisasi bertujuan untuk menghindari *overfitting*. (Chen & Guestrin, 2016) Dalam XGBoost, istilah regularisasi dinyatakan sebagai berikut :

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2 \quad (2.3)$$

Keterangan :  
T = jumlah daun  
 $\|w\|^2$  = skor daun

Selama pelatihan, model dilatih secara aditif, dengan mengoptimalkan satu pohon dalam satu waktu. Misalkan  $\hat{y}_i^t$  menjadi nilai prediksi pada iterasi t, prosedur penjumlahannya adalah (Chen & Guestrin, 2016) :

$$\hat{y}_i^t = \sum_{k=1}^t f_k(x_i) = \hat{y}_i^{t-1} + f_t(x_i) \quad (2.4)$$

Keterangan :  
t = iterasi  
 $\hat{y}_i^t$  = nilai prediksi pada iterasi t

Keterangan :

1. Rumus diberi nomor urut berdasarkan BAB, Contoh : (2.2), (2.3) ....
2. Nomor rumus dituliskan rata kanan sesuai right margin
3. Formula dituliskan menggunakan Microsoft Equation

$\pi$  Equation >  
Comments >  
Web Component...  
Illustrations >  
SmartArt...  
Screenshot >  
Text Box >  
Text from File...

**Built-In**  
**Area of Circle**  
 $A = \pi r^2$   
**Binomial Theorem**  
 $(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$

4. Variabel dalam formula dituliskan keterangannya
5. Posisi penulisan rumus berada di tengah (center)

# Tabel

54

pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.1. Ketika dilakukan percobaan dengan ukuran dimensi 50, *hamming score* memiliki nilai yang rendah. Sedangkan, ketika dimensi berukuran 150 dan 200, *hamming score* mengalami penurunan. Sehingga, dimensi vektor dengan ukuran 100 memberikan hasil yang optimal dalam merepresentasikan kata.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian *Hyperparameter* Ukuran Dimensi

| Ukuran Dimensi | Precision (%) | Recall (%) | F1 Score (%) | Hamming Score (%) |
|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 50             | 87,11         | 88,54      | 84,38        | 76,90             |
| 100            | 88,31         | 88,44      | 85,22        | 78,25             |
| 150            | 88,10         | 87,86      | 84,68        | 77,26             |
| 200            | 87,86         | 87,73      | 84,40        | 77,02             |

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *hyperparameter* dengan ukuran dimensi 100 memiliki *precision*, *recall*, *f1 score* dan *hamming score* terbaik. Maka dari itu, pengujian ini menggunakan *hyperparameter* dengan ukuran dimensi 100.

## B. Window Size

*Window size* yang digunakan dalam pengujian ini yaitu, sebesar 2, 5, 10, dan 15. *Window size* yang berukuran besar cenderung menangkap lebih banyak informasi topik, sedangkan *window size* yang berukuran lebih kecil cenderung menangkap lebih banyak tentang kata itu sendiri. Ketika *window size* berukuran 20, *hamming score* mengalami penurunan dibandingkan dengan *window size* 5 dan 10. Untuk *window size* berukuran 2, memiliki nilai *hamming score* paling rendah.

Keterangan :

1. Judul tabel dituliskan dibagian atas, dengan nomor table urut berdasarkan BAB. Contoh : **Tabel 4.1 Judul Tabel**
2. Isi tabel dituliskan dengan ukuran **1 spasi**, pengaturan kolom disesuaikan dengan isi tabel.
3. Ukuran font dalam table boleh diperkecil (s.d 10) apabila ukuran tabel terlalu lebar.
4. Apabila tabel lebih dari 1 halaman atau tabel terpaksa harus berpindah ke halaman lain maka "**Header tabel**" harus dicantumkan lagi.
5. Usahakan ukuran table maksimal sesuai dengan ukuran left dan right marginnya, tidak melebihi ukuran left dan margin dokumen.

Table Properties

Table Row Column Cell Alt Text

Rows 1-14:

Size

☒ Specify height: 0" Row height is: At least

Options

☒ Allow row to break across pages

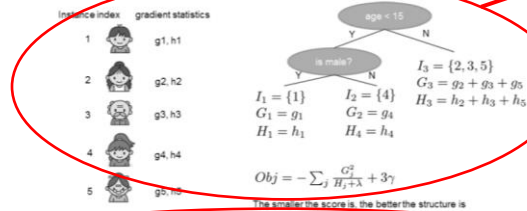
☒ Repeat as header row at the top of each page

Previous Row Next Row

OK Cancel

# Gambar

Fungsi tujuan dapat disederhanakan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan orde dua, dijelaskan secara rinci dalam Chen dan Guestrin (Chen & Guestrin, 2016), menjadi fungsi yang dapat digunakan sebagai skor. Fungsi skor kemudian digunakan untuk menentukan seberapa baik struktur pohon.



Gambar 2.2 Perhitungan Skor Struktur XGBoost (Chen & Guestrin, 2016)

*Hyperparameter* memiliki peranan penting dalam membantu proses pembelajaran model. *Hyperparameter* penting karena secara langsung

pada sub bab 2.10. Langkah pertama yang dilakukan adalah membagi dataset menjadi *data training* dan *data testing* dengan persentase perbandingan 50 : 50. Gambar 3.3 menunjukkan grafik pembagian data.

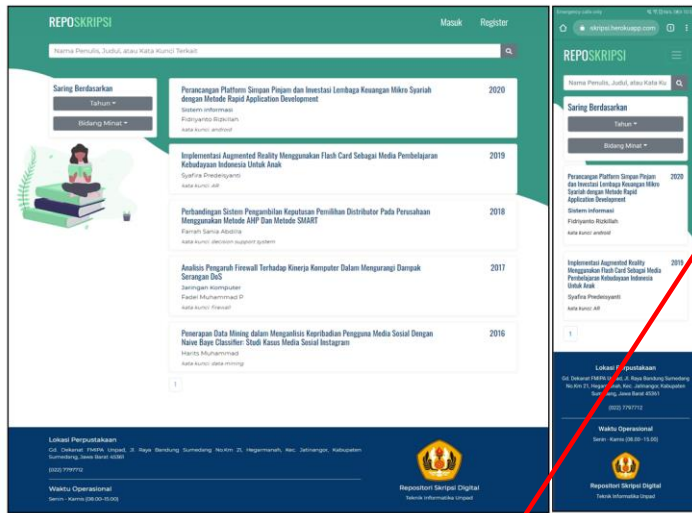


Gambar 3.3 Grafik Pembagian Data Train dan Test

Keterangan :

1. Gambar ditampilkan dengan berwarna atau hitam putih, dan diusahakan background putih/terang
2. Gambar tidak boleh terlalu kecil sehingga harus terlihat jelas dan dapat dibaca isi gambarnya
3. Nomor Gambar dituliskan di bagian bawah dengan penomoran urut mengikuti BAB, Contoh : **Gambar 2.2 Perhitungan Skor Struktur.**
4. Apabila gambar diambil dari referensi lain sebaiknya dicantumkan sumbernya.
5. Usahakan ukuran gambar maksimal sesuai dengan ukuran left dan right marginnya, tidak melebihi ukuran left dan margin dokumen.
6. Posisi gambar berada di tengah (center)

# Penulisan Script/Source Code



(a)

(b)

Gambar 4.1 Halaman Utama pada Desktop (a) dan Mobile (b)

Script/kode program halaman utama :

```
router.get('/list', (req, res) => {
  let sql = `SELECT skripsi.id, skripsi.title, skripsi.published_year, skripsi.category,
    skripsi.keywords, users.name FROM skripsi join users on users.npm = skripsi.npm
    where is_approved=${1} ORDER BY published_year desc, skripsi.processed_at desc`
  db.query(sql, (err, result) => {
    if (err) console.log(err)
    res.send(result)
  })
})
```

Keterangan :

1. Setiap script/kode program ditulis menggunakan judul sesuai isi script/kode program tanpa pemberian nomor.
2. Isi script/kode program dituliskan dengan ukuran **1 spasi**.
3. Ukuran font dalam script/kode program boleh diperkecil (s.d 10) apabila baris terlalu panjang.
4. Baris script/kode program menggunakan indent apabila dituliskan lebih dari 1 baris.
5. Setiap script/kode program ditulis menggunakan box (kotak)
6. Posisi penulisan script/kode program rata kiri dan kanan sesuai left dan right margin dokumen.

Script/kode program request :

```
getSkripsi=()=>{ //fungsi request data skripsi menggunakan axios
  axios({ method: 'get',
    url: '/skripsi/list',
  }).then (res => {
    this.setState ({
      skripsi: res.data,
      isLoading: true,
      skripsiFiltered:res.data,
      skripsiFilteredTemp:res.data,
      skripsiFilteredCat:res.data,
      skripsiFilteredYear:res.data,
      years: [...new Set(res.data.map((year) => {
        return year.published_year
      })).sort()
    ])
    localStorage.setItem('list', JSON.stringify(res.data))
  }).catch((err) => {
    if(err.response) console.log(err.response)
  })
}
componentDidMount(){
  if (navigator.onLine){ //Saat online, lakukan request data
    this.getSkripsi()
    this.setState({
      offline:false
    })
  }
  else{ //Saat offline ambil data dari local storage
    if (localStorage.getItem('list')){
      let data = JSON.parse(localStorage.getItem('list'))
      this.setState({
        skripsi: data,
        isLoading: true,
        skripsiFiltered:data,
        skripsiFilteredTemp:data,
        skripsiFilteredCat:data,
        skripsiFilteredYear:data,
        years: [...new Set(data.map((year)=>{
          return year.published_year
        })).sort()
      ])
    }
  }
}
```

# Kesimpulan dan Saran

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan berbagai hal yang telah disampaikan pada bab sebelumnya serta perancangan dan implementasi web repositori yang sudah dilakukan penulis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran yang dapat diimplementasikan pada penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Keterangan :

1. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan berdasarkan uraian permasalahan yang dituliskan pada BAB I.
2. Kesimpulan berisi paragraph dengan penomoran terurut dari 1 s.d. n (sesuai isi permasalahan)
3. Kesimpulan tidak berisi lagi informasi panjang lebar, tetapi berisi jawaban permasalahan dengan ditulis secara singkat, padat dan jelas.
4. Saran yang dimasukkan berisi informasi pengembangan yang akan dilakukan untuk penelitian selanjutnya dan belum dilakukan pembahasannya dalam skripsi.
5. Saran berisi paragraph dengan penomoran terurut dari 1 s.d. n

# Daftar Pustaka

## DAFTAR PUSTAKA

- Sukamto, R.A. dan Shalahuddin, M. (2018) *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.
- Ater, T. (2017) *Building Progressive Web Apps: Bringing the Power of Native to the Browser*. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc.
- Beck, K. and Andreas, C. (2004) *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Boston: Addison Wesley.
- Beck, K. and Fowler, M. (2000) *Planning Extreme Programming*. Addison Wesley.
- Ferguson, R. (2019) *Beginning JavaScript. The Ultimate Guide to Modern JavaScript Development*. New Jersey: Apress.
- Freeman, A. (2019) *Pro React 16*. London: Apress.
- Gs.statcounter.com (2020) *Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide StatCounter Global Stats*. Available at: <https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet> (Accessed: 1 June 2020).
- Hahn, E. M. (2016) *Express In Action. Writing, building, and testing Node.js applications*. New York: Manning Publications Co.
- Handiwidjojo, W. dan Ernawati, L. (2016) 'Pengukuran Tingkat Ketergunaan (Usability) Sistem Informasi Keuangan Studi Kasus: Duta Wacana Internal Transaction (Duwit)', *JUISI*, 2(1).
- Heroku.com (2020) *What is Heroku?* Available at: <https://www.heroku.com/about> (Accessed: 1 June 2020).
- Heroku (2020) *Heroku Dynos*. Available at: <https://www.heroku.com/dynos> (Accessed: 1 June 2020).
- Hume, D. A. (2017) *Progressive Web Apps*. New York: Manning Publications.
- Jaya, T. S. (2018) 'Pengujian Aplikasi dengan Metode Blackbox Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Kantor Digital Politeknik Negeri Lampung)', *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 3(2).
- Karpagam, D. V. et al. (2017) 'Performance Enhancement of Webpage Using Progressive Web App Features', *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering (IJIRAE)*, 4(3).
- Krishna, T. S. R. et al. (2011) 'Survey on Extreme Programming in Software Engineering', in *International Journal of Computer Trends and Technology*.
- Maryuliana, dkk. (2016) 'Sistem Informasi Angket Pengukuran Skala Kebutuhan Materi Pembelajaran Tambahan Sebagai Pendukung Pengambilan Keputusan

## Keterangan :

1. Daftar Pustaka ditulis menurut abjad,
2. Daftar Pustaka berisi urutan nama-nama penulis ditulis secara lengkap, diikuti tahun, judul buku/jurnal/paper, Penerbit, Kota/negara.
3. Untuk Pustaka dari internet dituliskan penulisnya, tahun, judul, alamat url dan waktu diaksesnya.
4. Daftar Pustaka ditulis rata kiri dan kanan sesuai left dan right margin, dan baris kedua ditulis agak menjorok (indent) sebanyak 1 tab.



**TERIMA KASIH**